

Contactless Vital Signs Monitoring via 24 GHz mmWave Radar & Edge IoT

Biyofiziksel Model, İleri Düzey Biyobelirteç Çıkarması, Sinyal Ayırıştırma (FFT) ve Prof.ssa P. Livreri'nin Radar Literatürüyle Doğrudan Entegrasyon Raporu

INSEGNAMENTO (CORSO INTEGRATO)

Electronics & IoT for Biomedical Applications (20251 - 12 CFU)

DOCENTI DEL CORSO

Prof. Daniele Croce (PAN) • Prof.ssa Patrizia Livreri (Bio-Elec)

PROPONENTE / STUDENTE

Mustafa Yağcı (LM Electronics Engineering) • Ottobre 2026

1 Proje Motivasyonu ve Klinik Önemi

Geleneksel biyomedikal izleme yöntemleri (ECG yapışkan elektrotları, göğüs bantları ve PPG parmak problemleri), sürekli fiziksel temas gerektirdiğinden belirli klinik senaryolarda doku travmasına ve enfeksiyon riskine yol açmaktadır. Bu projenin amacı, **24 GHz milimetrik dalga (mmWave) Doppler radarı** kullanarak hastanın vücuduna herhangi bir elektrot veya kablo bağlamadan **solunum hızını (BR)** ve **kalp atış hızını (HR)** gerçek zamanlı izlemek, elde edilen sinyallerden ileri düzey klinik biyobelirteçler (HRV, Apne, Tidal Hacim, RSA) çıkarmak ve **MQTT telemetri protokolü** ile uzaktaki hekime aktaran uçtan uca (Edge-to-Cloud) otonom bir IoT sistemi geliştirmektir.

Klinik Gereksinim (Neden Temassız?)

- Yenidoğan Yoğun Bakım (Neonatal ICU):** Prematüre bebeklerin epidermal dokusu yapışkan elektrotlardan yırtılabilir; temassız takip cilt bütünlüğünü korur.
- Ağır Yanık ve Yara Üniteleri:** Elektrot yapıştırılması imkansız olan doku kayıplarında tek uygulanabilir çözümdür.
- Bulaşıcı Enfeksiyon & Karantina Odaları:** Sağlık personelinin hastayla doğrudan temasını ve kablolar üzerinden çapraz kontaminasyonu sıfıra indirir.

Teknolojik Avantaj (Neden 24 GHz Radar?)

- Hasta Mahremiyeti (Privacy & GDPR):** Kamera gibi optik görüntü kaydetmez; yoğun bakımda ve evde etik olarak güvenilirdir.
- Çevresel Dayanıklılık:** Zifiri karanlıkta, battaniye veya kışlık giysi üzerinden mikrometre düzeyindeki göğüs deplasmanını algılar.
- Düşük Güç ve Maliyet:** ISM bandında çalışan minyatür RF ön yüzü, bataryalı IoT düğümleri için idealdir (~20-25 € bütçe).

2 Prof.ssa Patrizia Livreri'nin Mikrodalga Radar Araştırmaları ve "Quantum4Health" Entegrasyonu

Bu proje rastgele seçilmiş bir IoT çalışması değildir; **Prof.ssa Patrizia Livreri'nin uluslararası düzeyde öncülük ettiği mikrodalga radar sistemleri, sinyal-gürültü oranı (SNR) optimizasyonu ve ödüllü "Quantum4Health" vizyonunun** doğrudan gömülü sistem (embedded) seviyesindeki pratik izdüşümüdür:

A. Livreri'nin Mikrodalga Radar Teorisinin Biyomedikale Uyarlanması

Akademik Köprü

- Düşük Radar Kesit Alanlı (RCS) Hedeflerin Tespiti [Livreri et al., PIER 2024]:** Prof. Livreri, İtalya Savunma Bakanlığı projelerinde mikrodalga radar sistemlerinin gürültü altındaki aşırı küçük RCS hedeflerini nasıl saptayabileceğini modellemiştir. Kalbin göğüste ürettiği 0.2 mm'lik mikroskobik mekanik titreşim, radar fiziği açısından tam olarak *"oda gürültüsü altındaki ultra-düşük RCS hedefi"* problemidir. Projemizdeki kuadratur demodülasyon ve faz analizi Livreri'nin radar link bütçesi prensipleriyle modellenmiştir.
- Bant Genişliği ve SNR Optimizasyonu [Livreri et al., Entropy 2023]:** Livreri'nin radar sistemlerinde gürültü eşliğini düşürme ve bant genişliğini optimize etme üzerine yayınladığı matematiksel modeller; projemizde statik oda yansımalarını (clutter) yok eden ve 0.8–2.2 Hz kardiyak bandını gürültüden arandıran dijital bant geçiren filtre mimarisine temel oluşturmuştur.
- Ödüllü "Quantum4Health" Girişimi (Start Cup Sicilia 2025 Şampiyonu):** Prof. Livreri liderliğinde kurulan ve 2025 yılında Start Cup Palermo ile Start Cup Sicilia birincilik ödülleri kazanan *Quantum4Health* girişimi, mikrodalga ve kuantum algılama teknolojilerini sağlık sektörüne taşıyarak dokulardaki mikro değişimleri ve hayati parametreleri temassız tespit etmeyi hedefler. Geliştirdiğimiz bu 24 GHz prototip, bu vizyonun ders kapsamındaki otonom IoT donanım ayağını temsil eder.

3 Biyofiziksel Model: Solunum Neden "Çocuk Oyuncacı"?

24 GHz frekansta elektromanyetik dalga boyu $\lambda = c / f_0 = 3 \times 10^8 / 24 \times 10^9 = 12.5 \text{ mm}$ 'dir. Radar dalgası göğüs kafesine gidip geri döndüğünde aldığı yol iki katına çıkar ($2 \cdot \Delta x$). Göğüs deplasmanının ürettiği faz kayması denklemi:

$\Delta\theta(t) = (4\pi / \lambda) \cdot \Delta x(t)$ [$\lambda = 12.5$ mm]
// 5 mm'lik normal bir nefes alma hareketinin ürettiği faz kayması:
 $\Delta\theta = (4\pi / 12.5) \times 5.0$ mm = 1.6π radyan $\approx 288^\circ$ (Neredeyse tam bir daire!)

Radar alıcısının I/Q düzleminde sinyal neredeyse **tam bir tur (288°)** döner. Bu durum sinyalin alıcıda devasa bir genlikle belirmesini sağlar (SNR > 30 dB). Ayrıca insan dakikada 12-20 nefes alır (**0.20 Hz – 0.35 Hz**). Odada bu frekansta salınım yapan başka hiçbir mekanik/elektriksel cihaz bulunmadığından, basit bir dijital bant geçiren filtre arkasındaki FFT'de solunum sinyali tek başına dev gibi dikilen kusursuz bir tepe noktası olarak belirir. Bu nedenle solunum tespiti **fiziksel ve matematiksel olarak son derece nettir**.

4 Kalp Atışı da Göğüsten mi Algılanır? Göğüs ile Kalbin Farkı Nasıl Anlaşılır?

Evet, kalp atışı da doğrudan göğüs kafesi yüzeyinden algılanır. Ancak nefes gibi göğsün şişmesi şeklinde değil, iki fizyolojik olayın deride yarattığı **mikroskopik mekanik şok titreşimi** şeklinde:

- Apex Beat (Kalp Tepe Vurumu):** Sol karıncık kasıldığında kalbin apeksi göğüs ön duvarına içeriden fiziksel bir darbe vurur ($\Delta x \approx 0.2 - 0.5$ mm).
- Balistokardiyografi (BCG / Aortik Geri Tepme - Newton 3. Yasa):** Sol karıncık 70 ml kanı 1 m/s hızla yukarı fırlattığında, tüm göğüs kafesi ters yönde mikrometre düzeyinde geri teper.

Sinyal Ayırıştırma Mantiği: Solunum (Büyük Dalga) vs Kalp (Mikro Titreşim)

DSP Mekanizması

Denizdeki devasa ana dalga (solunum) üzerinde rüzgarın yarattığı minik su kırılganlıkları (kalp) mevcuttur. Bu iki sinyali ayırmak için şu 3 kural uygulanır:

Parametre	Solunum Sinyali (Respiration)	Kardiyak Titreşim (Heartbeat / BCG)	Ayırıştırma Stratejisi
Frekans Aralığı	0.20 Hz – 0.35 Hz (12 – 20 rpm)	1.00 Hz – 1.67 Hz (60 – 100 bpm)	Aralarında 5 kat frekans farkı vardır; asla çakışmazlar.
Fiziksel Genlik	1.0 mm – 10.0 mm (Makroskopik)	0.05 mm – 0.5 mm (Mikroskopik)	Genlik hiyerarşisi modülasyonu kolaylaştırır.
Dijital Filtreleme	Bant Geçiren: 0.10 Hz – 0.40 Hz	Bant Geçiren: 0.80 Hz – 2.20 Hz	Ham sinyal iki paralel IIR filtreye beslenir.
FFT Spektrumu	Spektrumun alt ucunda devasa tepe piki	1 Hz bandında periyodik harmonik pikler	Sliding window FFT (512-pt) ile tepe frekansı tespiti.

5 Bu 2 Veriden (Solunum + Kalp) Çıkarılabilecek İleri Düzey Biyomedikal Bilgiler

Sadece bu iki sinyalin zaman ve frekans uzayında analiz edilmesiyle, klasik bir hasta başı monitörünün sunduğundan çok daha derin fizyolojik ve tanısal parametreler elde edilir:

A. Solunum Tabanlı Teşhisler

Pulmoner

- Breathing Rate (BR):** Anlık solunum sıklığı (rpm).
- Uyku Apnesi & AHI İndeksi:** Solunumun 10+ saniye düz çizgiye inmesi durumunda santral/obstrüktif apne tespiti ve saatlik indeks hesabı.
- Tidal Hacim (Tidal Volume):** Dalga tepe-dip genişliğinden göğüs genişlemesi ve sığ (hiperventilasyon) vs derin nefes kestirimi.
- Cheyne-Stokes Solunumu:** Periyodik büyüüp küçülen dalgalarla kalp yetmezliği veya inme krizi erken uyarısı.
- Öksürük & Hıçkırık Sayımı:** Sinyale binen mikrosaniyelik geçici şok dalgalarının (transient spikes) sayılması.

B. Kalp Tabanlı Teşhisler

Kardiyovasküler

- Heart Rate (HR):** Anlık kalp atış hızı (bpm).
- HRV (Kalp Hızı Değişkenliği):** J-J aralıklarının milisaniyelik varyansı (SDNN, RMSSD). Otonom sinir sistemi dengesi ve toparlanma indeksi.
- Aritmi & Ekstrasistol (PVC):** Erken gelen vuru ve ardından gelen dengeleyici duraklamanın (compensatory pause) yakalanması.
- Kalp Kasılma Gücü (Stroke Volume):** BCG J-dalga tepesinin dikliği ve genişliğinden kalbin bir vuruşta fırlattığı kan hacmi kestirimi.
- Kardiyak Yorgunluk:** Atım morfolojisindeki sönümlenme üzerinden miyokardiyal fonksiyon takibi.

C. Çapraz Kardiyorespiratuar

Sistemik

- Respiratuar Sinüs Aritmisi (RSA):** Nefes alırken kalbin hızlanması, verirken yavaşlaması faz kilidi ile **Vagal Tonus** sağlığı.
- Klinik Stres / Panik İndeksi:** Sığ-hızlı solunum + yükselen nabız + çöken HRV ile akut sempatik fırtına tespiti.
- Uyku Evreleri (Polisomnografi):** Derin NREM, REM ve uyanıklık evrelerinin kablosuz olarak sınıflandırılması.
- SIDS (Bebek Ölümü) Alarmı:** Solunum durması ile bradikardinin eşzamanlı başlamasında <5 saniyede acil çağrı.

6 IoT & Ağ Mimarisi: ESP32 FreeRTOS ve MQTT (Prof. Daniele Croce Modülü)

Core Dağılımı ve Görev İzolasyonu

FreeRTOS

- Core 0 (DSP & Sensing):** 115200 baud ile radar UART akışını yakalar, dairesel tamponu (Ring Buffer) doldurur, 512-pt kayan pencere FFT ve IIR filtreleme algoritmalarını deterministik sürede çalıştırır.
- Core 1 (Networking & IoT):** Wi-Fi stack'ini yönetir, MQTT istemcisini (PubSubClient), JSON serileştirmesini ve acil durum uyarı mantığını yürütür.

MQTT QoS 1 & Last Will Mimarisi

Protokol Güvenliği

- QoS 1 (At Least Once):** Medikal telemetride veri paketi kaybı kabul edilemez. Hayati paketler broker tarafından PUBACK ile onaylanır.
- Last Will & Testament (LWT):** Cihazın enerjisi veya Wi-Fi'ı koparsa broker merkeze otomatik olarak {"status": "NODE_DISCONNECTED"} alarmı iletir.

Standartlaştırılmış JSON Telemetry Yüğü (MQTT Payload Örneği)

```
{
  "device_id": "RADAR_NODE_01",
  "patient_id": "UNIPA_ICU_BED_04",
  "timestamp": 1727787600,
  "respiration_rate_rpm": 16.2,
  "heart_rate_bpm": 73.5,
  "hrv_rmssd_ms": 42.8,
  "respiratory_sinus_arrhythmia_rsa": 0.84,
  "apnea_alarm": false,
  "tachycardia_alarm": false,
  "signal_snr_db": 22.4,
  "device_status": "NORMAL"
}
```

7 Donanım Listesi, Bağlantı Şeması ve 5 Haftalık Yol Haritası

Donanım Listesi (BOM - ~20-25 €)

Parça	Model	İşlev	Arayüz
Radar	HLK-LD2410 (24 GHz)	Mikro-Doppler göğüs hareketi	UART (RX2/TX2)
MCU	ESP32 DevKit V1	Dual-core Edge FFT & MQTT	Wi-Fi / UART / I2C
Referans	MAX30102	Parmak PPG Ground Truth	I2C (GPIO 21/22)
Bağlantı	Breadboard + Jumper	Lehimsiz devre kurulumu	Dişi-Erkek kablolar

Fiziksel Bağlantı Şeması (Wiring)

[HLK-LD2410 Radar] → [ESP32 DevKit]
VCC (5V) → VIN (veya 5V)
GND → GND
TX → GPIO 16 (RX2)
RX → GPIO 17 (TX2)

[MAX30102 PPG] → [ESP32 DevKit]
VIN (3.3V) → 3V3
GND → GND
SDA → GPIO 21 (SDA)
SCL → GPIO 22 (SCL)

5 Haftalık Uygulama Takvimi (Timeline & Milestones)

Hafta	İcra Edilecek Teknik Görevler	Beklenen Çıktı / Teslimat	Ders Modülü
1. Hafta	Malzeme temini, test tezgahı kurulumu, radar UART ham paketlerinin çözülmesi.	Çalışan donanım tezgahı, seri terminalde ham veri akışı.	Livrer (Biyofizik)
2. Hafta	Python ortamında DC offset/clutter temizleme, 0.1-0.4 Hz ve 0.8-2.2 Hz filtre doğrulama.	Python FFT spektrum grafikleri ve tepe frekansı tespiti.	DSP Modelleme
3. Hafta	Filtre ve 512-pt FFT kodlarının ESP32 Core 0 üzerine taşınması ('arduinoFFT').	Seri monitörde anlık BR (rpm) ve HR (bpm) çıktısı; MAX30102 ile RMSE doğrulaması.	Livrer (Doğrulama)
4. Hafta	Core 1 üzerinde MQTT QoS 1 istemcisi, JSON paketleme, ThingsBoard dashboard ve Apne alarmı.	Canlı telemetri arayüzü ve acil durum uyarı paneli.	Croce (IoT / PAN)
5. Hafta	Karşılaştırmalı klinik doğrulama testleri, akademik Tesina raporu ve sunum provası.	Nihai Tesina Raporu (PDF), çalışan cihaz demosu (30 e Lode).	Sınav Değerlendirme

8 Ek: Hocalara Sunulacak Resmi İtalyanca Proje Özeti (Proposta di Tesina)

PROPOSTA DI PROGETTO SPERIMENTALE (TESINA)

Titolo del Progetto: Monitoraggio Cardiorespiratorio Contactless mediante Radar a Microonde mmWave a 24 GHz ed Architettura Edge IoT

Corso Integrato: Electronics and IoT for Biomedical Applications (Codice: 20251 • 12 CFU)

Docenti di Riferimento: Prof. Daniele Croce (Modulo Personal Area Network) • Prof.ssa Patrizia Livreri (Modulo Biomedical Electronics)

Candidato: Mustafa Yağcı • Corso di Laurea Magistrale in Electronics Engineering

Sommario Scientifico & Riferimenti con la Ricerca della Prof.ssa P. Livreri:

Il presente progetto si propone di realizzare un sistema di monitoraggio continuo e non invasivo dei parametri vitali senza contatto fisico, superando le limitazioni degli elettrodi adesivi in reparti critici. Il progetto traduce a livello di prototipo embedded IoT i principi fisici di rivelazione radar a microonde sviluppati nelle ricerche della Prof.ssa Livreri (in particolare sulla rivelazione di target a bassissimo RCS e sull'ottimizzazione dell'SNR in sistemi radar a microonde [1,2], nonché nella visione clinica-diagnostica dell'iniziativa premiata *Quantum4Health*).

Modulo Biomedical Electronics (Prof.ssa P. Livreri): Il sensore impiega una tecnologia radar micro-Doppler a 24 GHz (ISM band, $\lambda = 12.5$ mm). Grazie all'elevato contrasto dielettrico della cute ($\epsilon_r \approx 42$) e al coefficiente di riflessione ($\Gamma > 0.75$), le micro-escursioni toraciche (1–10 mm per la respirazione e 0.1–0.5 mm per il battito cardiaco/balistocardiografia) generano una modulazione di fase $\Delta\theta(t) = (4\pi/\lambda)x(t)$. Sul nodo locale (ESP32 a 240 MHz) viene implementata una catena di filtraggio digitale parallelo (IIR bandpass per separare le componenti a 0.2 Hz e 1.2 Hz) e un algoritmo FFT a finestra scorrevole per la stima accurata di frequenza respiratoria, frequenza cardiaca, variabilità della frequenza cardiaca (HRV) ed indici di apnea. I dati vengono convalidati mediante confronto con un sensore ottico PPG di riferimento (MAX30102).

Modulo Personal Area Network (Prof. D. Croce): Il dispositivo sfrutta un'architettura dual-core con FreeRTOS in cui il Core 0 esegue l'elaborazione numerica del segnale, mentre il Core 1 gestisce lo stack Wi-Fi e la trasmissione telemetrica MQTT con qualità di servizio QoS 1. Viene configurata una dashboard remota (ThingsBoard / Node-RED) per la visualizzazione in tempo reale dei trend cardiorespiratori e per l'innescio automatico di allarmi di emergenza in caso di apnea (> 15 s) o aritmie.

9 Bibliografia Scientifica di Riferimento (References)

- [1] Livreri, P., et al. (2024). "Josephson Traveling Wave Parametric Amplifier as Quantum Source of Entangled Photons for Microwave Quantum Radar Applications (Invited)." *Progress In Electromagnetics Research (PIER)*, Vol. 178, pp. 1-18. [Radar a Microonde & Bassi RCS](#)
- [2] Livreri, P., et al. (2023). "Investigation of the JPA-Bandwidth Improvement in the Performance of the QTMS Radar." *Entropy*, Vol. 25, No. 6, Art. 841. [Ottimizzazione SNR & Filtraggio Radar](#)
- [3] Livreri, P., et al. (2025). "Programmable microwave cluster states via Josephson metamaterials." *Nature Communications*. [Metamateriali & Modulazione di Fase a Microonde](#)
- [4] Quantum4Health Initiative (2025). "Sensing a Microonde e Tecnologie Quantistiche per la Diagnostica Medica Non Invasiva." Vincitore del **Primo Premio Start Cup Palermo 2025** e **Start Cup Sicilia 2025**. [Applicazioni Biomedikal Mikrodalga](#)
- [5] IEEE Aerospace and Electronic Systems Society (AESS). *Distinguished Lecturer Program (Prof.ssa Patrizia Livreri): "Microwave Quantum Radar: Principles, Advances, and Sensing Applications."*